

Brückenkurs Mathematik

Tutorium 2 – mit Lösungen

Aussagenlogik (Kapitel 3)

Präsenzübung 3.5

Kurze Wiederholung.

- **Def. (Aussage).** Aussagen sind Sätze, die Sachverhalte beschreiben und denen man einen Wahrheitswert (wahr, falsch) zuordnen kann.
- Junktoren verknüpfen Aussagen zu neuen Aussagen ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$). *Eigentlich reichen* $\vee$, $\wedge$, $\neg$.
- *Beachte:* Das logische $\vee$ ist kein umgangssprachliches „entweder ... oder“ – es können auch beide Aussagen wahr sein.
- *Erinnerung:* Eine Implikation $A \Rightarrow B$ ist nur dann falsch, wenn A wahr und B falsch ist. Insbesondere ist sie immer wahr, wenn A falsch ist („aus Falschem folgt Beliebiges“).

So prüft man die Aussagen in den folgenden Aufgaben:

- Eine Aussage ist *immer gültig*, wenn „Regel $\Rightarrow$ Aussage“ eine (in jeder Zeile der Wahrheitstafel) wahre Implikation ist.
- Sie ist *immer falsch*, wenn „Regel $\Rightarrow \neg$ Aussage“ gilt.
- Sie ist *gleichwertig* zur Regel, wenn „Regel $\Leftrightarrow$ Aussage“ gilt.
- Trifft nichts davon zu, kann man mit Hilfe der Regel *nichts* über die Aussage sagen.

Aufgabe 1 (Skript 3.5.1)

Auf dem Planeten Logico wird das Leben durch einfache Regeln bestimmt, die von allen Personen immer eingehalten werden müssen – und auch werden. Im Folgenden finden Sie eine dieser Regeln und dazu Aussagen. Geben Sie an, ob die Aussagen auf dem Planeten Logico immer gültig sind, oder immer falsch sind, oder ob man darüber mit Hilfe der Regel nichts sagen kann. Welche der Aussagen sind gleichwertig zu den Regeln? Formulieren Sie die Aussagen auch in symbolischer Schreibweise. Überprüfen Sie mit Wahrheitstafeln.

Regel: Wenn Sandsturm ist, dann darf keine Musik gemacht werden.

1. Wenn Musik zu hören ist, dann ist sicher kein Sandsturm.
2. Wenn kein Sandsturm ist, dann ist immer Musik.
3. Wenn kein Sandsturm ist, dann ist nie Musik.
4. Wenn Musik ist, dann ist gerade ein Sandsturm.

Lösung.

Seien $S :=$ „Es ist ein Sandsturm.“ und $M :=$ „Es ist Musik zu hören.“ Wir übersetzen die Regel zu $S \Rightarrow \neg M$.

1. Die Aussage ist *immer gültig*, da sie äquivalent zur Regel ist. Aussage 1 übersetzt: $M \Rightarrow \neg S$. Prüfe Äquivalenz:

S	M	$S \Rightarrow \neg M$	$M \Rightarrow \neg S$	$\Leftrightarrow$
w	w	f	f	w
f	w	w	w	w
w	f	w	w	w
f	f	w	w	w

(Beim Ausfüllen: gehe nach Reihenfolge der Bindungsstärke vor.)

Die $\Leftrightarrow$ -Spalte enthält in jeder Zeile w – Regel und Aussage 1 sind also äquivalent. Diese logische Äquivalenz basiert auf *Kontraposition*: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$.

2. Aussage 2 übersetzt: $\neg S \Rightarrow M$.

S	M	$S \Rightarrow \neg M$	$\neg S \Rightarrow M$	$\Leftrightarrow$
w	w	f	w	f
f	w	w	w	w
w	f	w	w	w
f	f	w	f	f

Aussage 2 und Regel sind *nicht gleichwertig/äquivalent* (die $\Leftrightarrow$ -Spalte enthält auch f), und es gilt keine Implikation „Regel $\Rightarrow$ Aussage“ (Zeile 4: Regel wahr, Aussage falsch), d. h. sie ist nicht immer gültig. Sie ist aber auch nicht immer falsch (Zeilen 2, 3). $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 2 sagen.

3. Aussage 3 übersetzt: $\neg S \Rightarrow \neg M$.

S	M	$S \Rightarrow \neg M$	$\neg S \Rightarrow \neg M$	$\Leftrightarrow$
w	w	f	w	f
f	w	w	f	f
w	f	w	w	w
f	f	w	w	w

D. h. Aussage 3 ist *nicht äquivalent* zur Regel (Zeilen 1, 2), keine Implikation in beide Richtungen (Zeile 2: Regel wahr, Aussage falsch; sie ist aber auch nicht immer falsch, Zeilen 3, 4). $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 3 sagen.

4. Aussage 4 übersetzt: $M \Rightarrow S$.¹

S	M	$S \Rightarrow \neg M$	$M \Rightarrow S$	$\Leftrightarrow$
w	w	f	w	f
f	w	w	f	f
w	f	w	w	w
f	f	w	w	w

Also Aussage 4 *nicht gleichwertig* zur Regel, nicht immer wahr, nicht immer falsch. $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 4 sagen. *Nebenbei*: $\neg S \Rightarrow \neg M$ wäre (per Kontraposition) äquivalent zu $M \Rightarrow S$ – Aussage 4 ist also gleichwertig zu Aussage 3, was auch die identischen Tabellenspalten erklärt.

Bemerkung: Wie viele Möglichkeiten w, f gibt es für jede Aussage, d. h. wie lang werden die Spalten der Wahrheitstafel je Aussage? $2^{\text{Anzahl der verschiedenen Teilaussagen}}$ lang. Also hier: $2^2 = 4$ unterschiedliche Wahrheitswert-Belegungen.

Aufgabe 2 (Skript 3.5.2)

¹Im Dozentenskript ist Aussage 4 als $\neg M \Rightarrow S$ formalisiert (und das Fazit als „Aussage 5“ bezeichnet) – das formalisiert aber „Wenn *keine* Musik ist, dann Sandsturm“. Die Aussage „Wenn Musik ist, dann ist gerade ein Sandsturm“ ist $M \Rightarrow S$; am Fazit „nicht äquivalent“ ändert sich dadurch nichts.

Betrachten Sie die folgenden Kombinationen der Aussagen A und B mit Junktoren. Welche Kombinationen sind äquivalent?

1. $\neg(A \wedge B)$
2. $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
3. $\neg A \vee B$
4. $A \wedge (B \vee C)$
5. $\neg(A \vee B)$
6. $A \vee (B \wedge C)$
7. $\neg A \wedge \neg B$
8. $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$
9. $A \Rightarrow B$
10. $\neg A \vee \neg B$

Machen Sie sich jeweils die Bedeutung der Aussagen mit Hilfe von Alltagsbeispielen klar. Versuchen Sie zusammengehörige Aussagen zu finden und überprüfen Sie Ihre Ideen mit Hilfe von Wahrheitstafeln.

Lösung.

- 5. & 7. sind äquivalent und 1. & 10. sind äquivalent (*De Morgansche Gesetze*),
- 2. & 4. sind äquivalent und 6. & 8. sind äquivalent (aussagenlogische „*Distributivgesetze*“),
- 9. & 3. sind äquivalent (*Materielle Implikation*).

Hierzu lassen sich wieder wie zuvor passende (teils recht große) Wahrheitstafeln erstellen.

Alltagsbeispiel für 9. und 3.: $A :=$ „Es regnet.“, $B :=$ „Die Erde ist nass.“

- Wenn A , dann B .
- Wenn $\neg A$ (es regnet nicht), dann ist $A \Rightarrow B$ immer wahr, egal wie nass die Erde ist (*aus Falschem folgt Beliebiges*).
- Wenn es regnet (A), aber die Erde nicht nass ist ($\neg B$), dann ist die Implikation $A \Rightarrow B$ falsch – die Erde ist also nicht wegen des Regens nass.

Aufgabe 3 (Skript 3.5.3)

Analog zur Planet-Logico-Aufgabe oben:

Regel: Wer einen Quaz oder einen Quox als Haustier hat, der betreibt ein Restaurant.

1. Wer einen Quox als Haustier hat, der betreibt ein Restaurant.
2. Wer weder einen Quaz, noch einen Quox hat, der betreibt kein Restaurant.
3. Wer einen Quaz und einen Quox hat, der betreibt ein Restaurant.
4. Wer ein Restaurant betreibt, besitzt immer einen Quaz.
5. Wer kein Restaurant betreibt, besitzt weder einen Quaz, noch einen Quox.

Lösung.

Wir formalisieren die Regel: $(Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R$, wobei $Q_a :=$ „hat Quaz“, $Q_o :=$ „hat Quox“, $R :=$ „betreibt Restaurant“.

1. Formalisiert: $Q_o \Rightarrow R$. Es gilt $((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R) \not\Rightarrow (Q_o \Rightarrow R)$, aber:

$$((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R) \Rightarrow (Q_o \Rightarrow R),$$

denn wenn schon „Quaz oder Quox“ ein Restaurant erzwingt, dann erst recht „Quox“ allein. Also ist Aussage 1 nicht gleichwertig zur Regel, aber die Regel impliziert sie – d.h. Aussage 1 ist *immer gültig*.

2. Formalisiert: $(\neg Q_a \wedge \neg Q_o) \Rightarrow \neg R$, mit De Morgan: $\neg(Q_a \vee Q_o) \Rightarrow \neg R$.

$$(\neg(Q_a \vee Q_o) \Rightarrow \neg R) \not\Rightarrow ((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R),$$

Mit Kontraposition ist Aussage 2 äquivalent zu $R \Rightarrow (Q_a \vee Q_o)$ – der *Umkehrung* der Regel. Eine Implikation und ihre Umkehrung sind i. A. nicht äquivalent: z. B. für $Q_a = Q_o = f$, $R = w$ ist die Regel wahr, Aussage 2 aber falsch (also auch keine Implikation „Regel $\Rightarrow$ Aussage“). Sie ist aber auch nicht immer falsch. $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 2 sagen.

3. Formalisiert: $(Q_a \wedge Q_o) \Rightarrow R$. Es gilt $((Q_a \wedge Q_o) \Rightarrow R) \not\Rightarrow ((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R)$, *nicht äquivalent*, aber Regel $\Rightarrow$ (Aussage 3): Wer Quaz *und* Quox hat, hat insbesondere „Quaz oder Quox“ – nach der Regel betreibt er also ein Restaurant. D.h. Aussage 3 ist *immer gültig*.

4. Formalisiert: $R \Rightarrow Q_a$. $(R \Rightarrow Q_a) \not\Rightarrow ((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R)$:

Q_a	Q_o	R	$(Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R$	$R \Rightarrow Q_a$	$\Leftrightarrow$
w	w	w	w	w	w
w	w	f	f	w	f
w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	f
f	w	w	w	f	f
f	w	f	f	w	f
f	f	w	w	f	f
f	f	f	w	w	w

Nicht immer falsch, keine Implikation, nicht gleichwertig (siehe $\Leftrightarrow$ -Spalte). $\rightarrow$ Keine weitere Aussage mit Hilfe der Regel möglich.

5. Formalisiert: $\neg R \Rightarrow (\neg Q_a \wedge \neg Q_o)$. Mit De Morgan ($\neg Q_a \wedge \neg Q_o = \neg(Q_a \vee Q_o)$) und Kontraposition:

$$(\neg R \Rightarrow \neg(Q_a \vee Q_o)) \Leftrightarrow ((Q_a \vee Q_o) \Rightarrow R),$$

ist *äquivalent* zur Regel – d.h. Aussage 5 ist immer gültig.

Aufgabe 4 (Skript 3.5.4)

Erstellen Sie eine Wahrheitstafel mit den Spalten A , B , C und P . Tragen Sie alle möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten w und f für A , B , C ein (8 Kombinationen). Belegen Sie die P -Spalte zufällig mit w und f. Finden Sie nun eine Kombination von A , B , C mit Hilfe von Junktoren, die immer die Wahrheitswerte der Spalte P ergibt.

Lösung.

Wir beschränken uns auf $\vee$, $\wedge$, $\neg$.

A	B	C	z. B. P_1	z. B. $P_2 \dots$
w	w	w	w	usw. z. B. $P_1 = A \vee B \vee C$
w	w	f	w	
w	f	w	w	
w	f	f	w	
f	w	w	w	
f	w	f	w	
f	f	w	w	
f	f	f	f	

Es genügen die Junktoren $\vee$, $\wedge$, $\neg$. Somit erhalten wir 8 mögliche Aussagen:

$$(A \vee B) \vee C, \quad (A \vee B) \vee \neg C, \quad (A \vee \neg B) \vee C, \quad (A \vee \neg B) \vee \neg C,$$

$$(\neg A \vee B) \vee C, \quad (\neg A \vee B) \vee \neg C, \quad (\neg A \vee \neg B) \vee C, \quad (\neg A \vee \neg B) \vee \neg C.$$

Diese liefern in genau *einer* Zeile den Wahrheitswert f. Durch Verknüpfung mit „ $\wedge$ “ erhält man 2 Zeilen mit Wert f (z. B. für $(A \vee B) \vee C$ und $(A \vee B) \vee \neg C$), dann 3, ... usw. Die Verbindung mit „ $\vee$ “ liefert in jeder Zeile w. So lässt sich jede vorgegebene P -Spalte erzeugen: Man verknüpft mit „ $\wedge$ “ genau die Aussagen, die zu den f-Zeilen von P gehören. Soll P_2 z. B. genau in den Zeilen (w, w, w) und (f, f, f) den Wert f haben, wählt man $P_2 = (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (A \vee B \vee C)$.

Bonusfrage (für schnelle Gruppen): Versuchen Sie zu beweisen, dass es *immer* möglich ist, eine solche Kombination anzugeben. Geht das auch bei vier oder mehr Aussagen? – Ja: Das Vorgehen führt auch bei $A, B, C, D, \dots$ zum Ziel, denn auch hier lassen sich mit „ $\vee$ “ und „ $\neg$ “ Aussagen bilden, die in genau einer Zeile den Wahrheitswert f besitzen. (*Lösungsansatz siehe Deiser, S. 38, Aufg. 11.*)

Aufgabe 5 (Skript 3.5.5)

Analog zur Planet-Logico-Aufgabe oben:

Regel: Wenn Ferien sind und die Sonne scheint, muss man entweder Kickball spielen oder ins Freibad gehen.

1. Wenn keine Sonne scheint und keine Ferien sind, spielt niemand Kickball und es ist keiner im Freibad.
2. Wenn keiner Kickball spielt und niemand im Freibad ist, dann scheint keine Sonne oder es sind keine Ferien.
3. Wenn alle entweder Kickball spielen oder im Freibad sind, scheint die Sonne und es sind Ferien.
4. Wenn die Sonne scheint, aber niemand ist im Freibad oder spielt Kickball, dann sind keine Ferien.

Lösung.

Sei F := „Ferien“, S := „Die Sonne scheint.“, K := „Kickball spielen.“, B := „Baden gehen.“ Die Regel formalisiert: $(F \wedge S) \Rightarrow (K \vee B)$.

1. Formalisiert: $(\neg S \wedge \neg F) \Rightarrow (\neg K \wedge \neg B)$. Beispiel für eine größere Wahrheitstafel:

F	S	K	B	$(F \wedge S) \Rightarrow (K \vee B)$	$(\neg S \wedge \neg F) \Rightarrow (\neg K \wedge \neg B)$	$\Leftrightarrow$
w	w	w	w	w	w	w
w	w	w	f	w	w	w
w	w	f	w	w	w	w
w	w	f	f	f	w	f
w	f	w	w	w	w	w
w	f	w	f	w	w	w
w	f	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w
f	w	w	w	w	w	w
f	w	w	f	w	w	w
f	w	f	w	w	w	w
f	w	f	f	w	w	w
f	f	w	w	w	f	f
f	f	w	f	w	f	f
f	f	f	w	w	f	f
f	f	f	f	w	w	w

Nicht immer falsch, nicht immer wahr, keine Implikation, keine Äquivalenz (z. B. Zeilen 13–15: Regel wahr, Aussage falsch; Zeile 4: Aussage wahr, Regel falsch). $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 1 sagen.

2. Formalisiert: $(\neg K \wedge \neg B) \Rightarrow (\neg S \vee \neg F)$. Mit De Morgan ist $\neg K \wedge \neg B = \neg(K \vee B)$ und $\neg S \vee \neg F = \neg(S \wedge F) = \neg(F \wedge S)$, also:

$$(\neg(K \vee B) \Rightarrow \neg(F \wedge S)) \Leftrightarrow ((F \wedge S) \Rightarrow (K \vee B)),$$

ist äquivalent (wieder Kontraposition) – d. h. Aussage 2 ist immer gültig.

3. Formalisiert: $(K \vee B) \Rightarrow (S \wedge F)$. Setze $D := K \vee B$ und $C := S \wedge F = F \wedge S$. Dann:

$$(D \Rightarrow C) \not\Leftrightarrow (C \Rightarrow D),$$

da z. B. $D = f, C = w$ liefert: 1. Implikation (Aussage) w, 2. Implikation (Regel) f – also nicht gleichwertig. Umgekehrt zeigt $D = w, C = f$: Regel wahr, Aussage falsch – also auch keine Implikation „Regel $\Rightarrow$ Aussage 3“. Und sie ist nicht immer falsch (z. B. $D = w, C = w$). $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 3 sagen.

4. Formalisiert: $S \wedge \neg(B \vee K) \Rightarrow \neg F$. Setze $C := B \vee K$. Dann mit Kontraposition und De Morgan:

$$(S \wedge \neg C \Rightarrow \neg F) \Leftrightarrow (F \Rightarrow \neg(S \wedge \neg C)) \Leftrightarrow (F \Rightarrow (\neg S \vee C)) \Leftrightarrow \neg F \vee (\neg S \vee C)$$

und für die Regel:

$$((F \wedge S) \Rightarrow C) \Leftrightarrow \neg(F \wedge S) \vee C \Leftrightarrow (\neg F \vee \neg S) \vee C.$$

Beide Ausdrücke sind (assoziativ) gleich $\neg F \vee \neg S \vee C$ – Aussage 4 ist äquivalent zur Regel, also immer gültig.

Aufgabe 6 (Skript 3.5.6)

Analog zur Planet-Logico-Aufgabe oben:

Regel: Wer keine kurzen Haare hat, darf nicht mit dem Ufo fliegen.

1. Alle Bewohner mit kurzen Haaren dürfen mit dem Ufo fliegen.
2. Bewohner mit langen Haaren dürfen bei schönem Wetter mit dem Ufo fliegen.

3. Wenn kein Ufo fliegt, hat niemand kurze Haare.
4. Jeder der mit dem Ufo fliegt, hat kurze Haare.
5. Wenn ein Ufo fliegt, gibt es niemanden mehr auf dem Planeten mit kurzen Haaren.

Lösung.

Bemerke: Das „niemand“ in Aussage 3 und 5 ist irreführend!

Sei $H :=$ „hat kurze Haare“, $U :=$ „fliegt Ufo“, $W :=$ „Wetter ist schön“. Die Regel formalisiert: $\neg H \Rightarrow \neg U$.

1. Formalisiert: $H \Rightarrow U$.

$$(H \Rightarrow U) \not\equiv \underbrace{(\neg H \Rightarrow \neg U)}_{\Leftrightarrow U \Rightarrow H}$$

nicht äquivalent zur Regel und keine Implikation, da z. B. aus $U = f$, $H = w$ folgt: 1. Implikation (Aussage) falsch, 2. Implikation (Regel) wahr. Sie ist aber auch nicht immer falsch ($H = U = w$: beide wahr). $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 1 sagen. (*Kurze Haare sind nach der Regel notwendig fürs Ufofliegen – aber keine Garantie!*)

2. Formalisiert: $\neg H \wedge W \Rightarrow U$.

$$(\neg H \wedge W \Rightarrow U) \not\equiv (\neg H \Rightarrow \neg U)$$

nicht äquivalent zur Regel und keine Implikation: Für $H = f$, $W = w$ ist $\neg H \wedge W = w$; für $U = w$ ist die 1. Implikation wahr, aber die 2. Implikation falsch ($\neg H \Rightarrow \neg U$: $w \Rightarrow f$); und z. B. für $H = f$, $U = f$, $W = w$ ist die Regel wahr, die Aussage aber falsch. $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 2 sagen (die Regel sagt nichts über das Wetter).

3. Formalisiert: $\neg U \Rightarrow \neg H$ – ist *nicht äquivalent* zur Regel (und keine Implikation):

$$\underbrace{(\neg U \Rightarrow \neg H)}_{\Leftrightarrow H \Rightarrow U} \not\equiv \underbrace{(\neg H \Rightarrow \neg U)}_{\Leftrightarrow U \Rightarrow H}$$

Wieder: z. B. für $H = f$, $U = w$ ist die 1. Implikation (Aussage) w, die 2. (Regel) f; und für $H = w$, $U = f$ ist die Regel wahr, die Aussage falsch. $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 3 sagen.

4. Formalisiert: $U \Rightarrow H$.

$$(U \Rightarrow H) \Leftrightarrow (\neg H \Rightarrow \neg U)$$

ist äquivalent (Kontraposition) – Aussage 4 ist immer gültig.

5. Formalisiert: $U \Rightarrow \neg H$.

$$(U \Rightarrow \neg H) \not\equiv \underbrace{(\neg H \Rightarrow \neg U)}_{\Leftrightarrow U \Rightarrow H}$$

nicht äquivalent zur Regel und keine Implikation „Regel $\Rightarrow$ Aussage“ (z. B. $H = w$, $U = w$: Regel wahr, Aussage falsch). Nicht äquivalent z. B. für $U = w$, $H = f$: 1. Implikation (Aussage: $w \Rightarrow w$) wahr, 2. Implikation (Regel: $w \Rightarrow f$) falsch. $\rightarrow$ Man kann mit Hilfe der Regel nichts über Aussage 5 sagen.